

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Центральная предельная теорема	4
1.2	АКФ по множеству реализаций	4
1.3	АКФ после свертки	5
1.4	Интервал корреляции	6
2	ВЫВОД	8

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Познакомиться с центральной предельной теоремой и проверить ее.
Посчитать АКФ

ПРАКТИКА

1.1 Центральная предельная теорема

Центральная предельная теорема (ЦПТ) — фундаментальное положение теории вероятностей, утверждающее, что сумма (или среднее значение) большого количества независимых, одинаково распределенных случайных величин имеет распределение, близкое к нормальному.

Для проверки теоремы сгенерируем выборки из равномерного распределения (реализации) и просуммируем их. Если теорема верна, то получим случайную величину с распределением близким к нормальному:

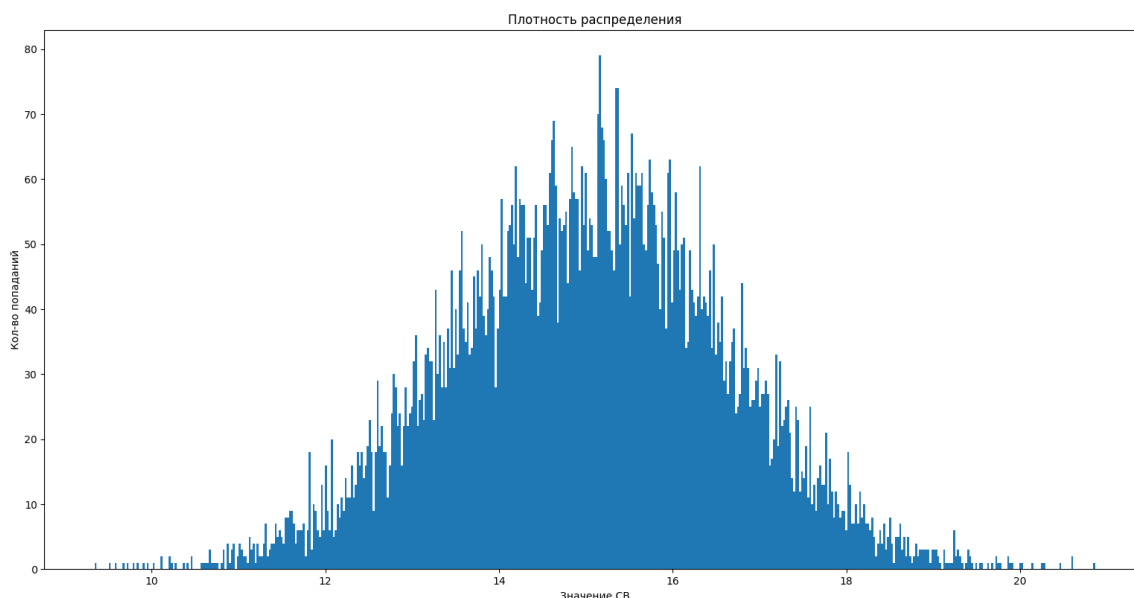


Рисунок 1 — Плотность распределения

Получили плотность распределения, близкую к нормальной, что подтверждает ЦПТ.

1.2 АКФ по множеству реализаций

Если есть множество реализаций СП, то АКФ можно вычислить по следующему алгоритму:

1. Если среднее СП не ноль, то вычесть его из реализации.

2. Посчитать АКФ для каждой реализации как $\sum_{n=0}^N x[n] * x[n + lag]$ и усреднить по времени, т.е $R = \frac{1}{N-lag} \sum_{n=0}^N x[n] * x[n + lag]$.
3. Сложить полученные АКФ и усреднить по ансамблю, т.е необходимо разделить сумму на кол-во реализаций.

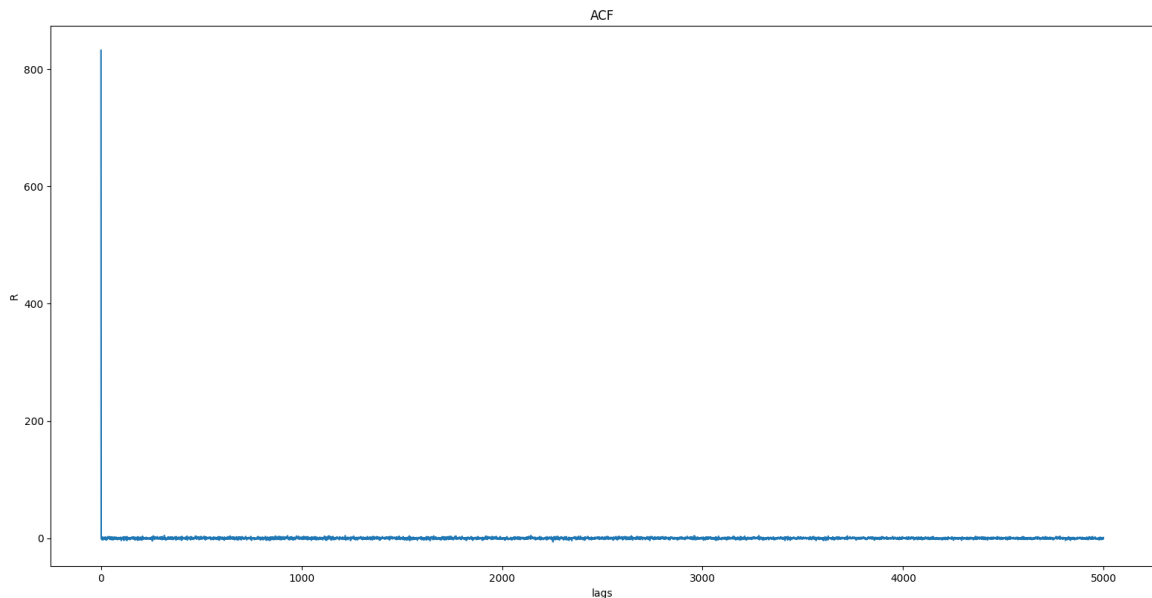


Рисунок 2 — АКФ

Видим один пик при нулевом лаге, что логично, ведь тогда процесс на 100% совпадает сам с собой, и значения хорошо коррелируют. При остальных лагах АКФ принимает значения близкие к нулю. Это говорит о том, что процесс не коррелирован с собой во времени, т.е значения не зависят от предыдущих. У процесса нет памяти.

1.3 АКФ после свертки

Канал можно рассматривать как систему, имеющую импульсную характеристику $h(t)$. Выполним свертку СВ с нормальным распределением с какой-то ИХ и построим АКФ для полученной СВ

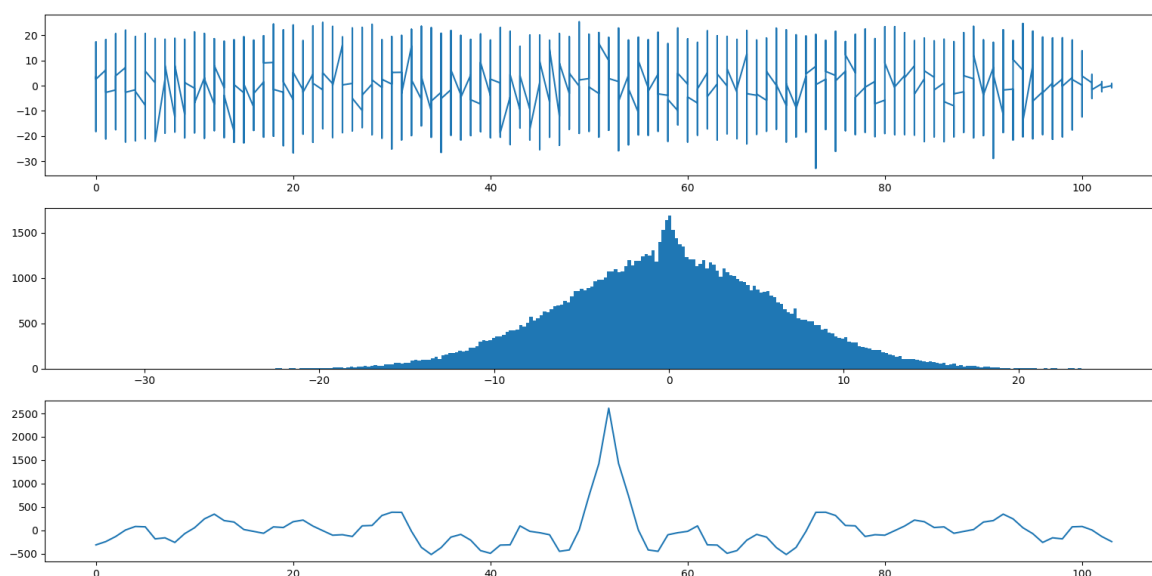


Рисунок 3 — АКФ

На нижнем графике видим, что АКФ при лаге не равном нулю не принимает значения около нуля, т.е наш импровизированный канал внес зависимость между значениями СВ.

1.4 Интервал корреляции

Интервал корреляции - интервал, на котором СВ сохраняет зависимость между своими значениями. Чем больше значение, тем процесс меняется плавнее (соседние значения больше зависимы), чем меньше значения, тем процесс меняется хаотичнее.

Интервал корреляции можно вычислить как

$$\tau_0 = \frac{1}{B(0)} \int_0^{\infty} B(\tau) d\tau$$

Рисунок 4 — Интервал корреляции

Посчитаем интервал корреляции для СВ с нормальным распределением:

```
● (.venv) yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB17$ python density_distr.py  
Correlation Interval 1  
○ (.venv) yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB17$
```

Рисунок 5 — Интервал корреляции

Интервал достаточно короткий, т.е корреляция между значениями СВ слабая и СВ ведет себя хаотично, что очень похоже на нормальное распределение.

ВЫВОД

В ходе работы я повторил базовые темы из теории вероятностей, которые пригодятся при анализе каналов и сигналов на приеме.